Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: CODING

Professora: Diego Abreu

Aluno: Giovani Amauri Frazão Brelaz

Matrícula: 04206364

Turno: Manhã

Aula 2 Parte 0 Formatação e Escapes

Atividade 1 - Controlando casas decimais

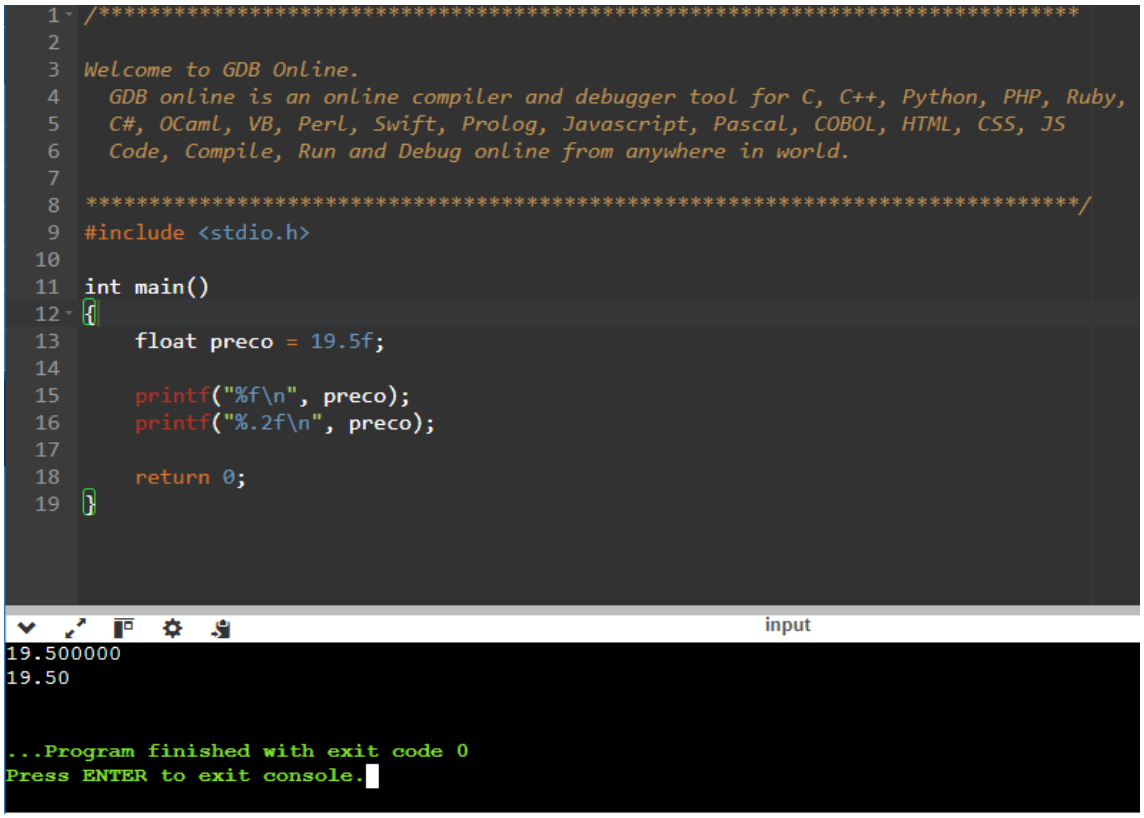
Um valor do tipo float ou double pode ser exibido com várias casas decimais. O especificador de formato permite
controlar a apresentação.

Digite e execute
float preco = 19.5f;

printf("%f\n", preco);
printf("%.2f\n", preco);

Saída esperada
19.500000
19.50

Interpretação: Em %.2f, o número 2 indica duas casas após o ponto decimal. A variável não foi alterada; apenas
a forma de exibição mudou.



Atividade 2 - Testando precisão

Código-base

double pi = 3.1415926535;

printf("%.2f\n", pi);
printf("%.4f\n", pi);
printf("%.8f\n", pi);

Saída esperada
3.14
3.1416
3.14159265

1. Execute o código e confira os três resultados.
2. Adicione uma quarta linha para mostrar pi com 6 casas decimais.
3. Troque temporariamente %.2f por %f e compare a saída.

main.c

```c
/*******************************************************************************

Welcome to GDB Online.
  GDB online is an online compiler and debugger tool for C, C++, Python, PHP, Ruby,
  C#, OCaml, VB, Perl, Swift, Prolog, Javascript, Pascal, COBOL, HTML, CSS, JS
  Code, Compile, Run and Debug online from anywhere in world.

*******************************************************************************/
#include <stdio.h>

int main()
{
    double pi = 3.1415926535;

    printf("%.2f\n", pi);
    printf("%.4f\n", pi);
    printf("%.8f\n", pi);


    return 0;
}
```

input

```
3.14
3.1416
3.14159265


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Atividade 3 - Caracteres de escape

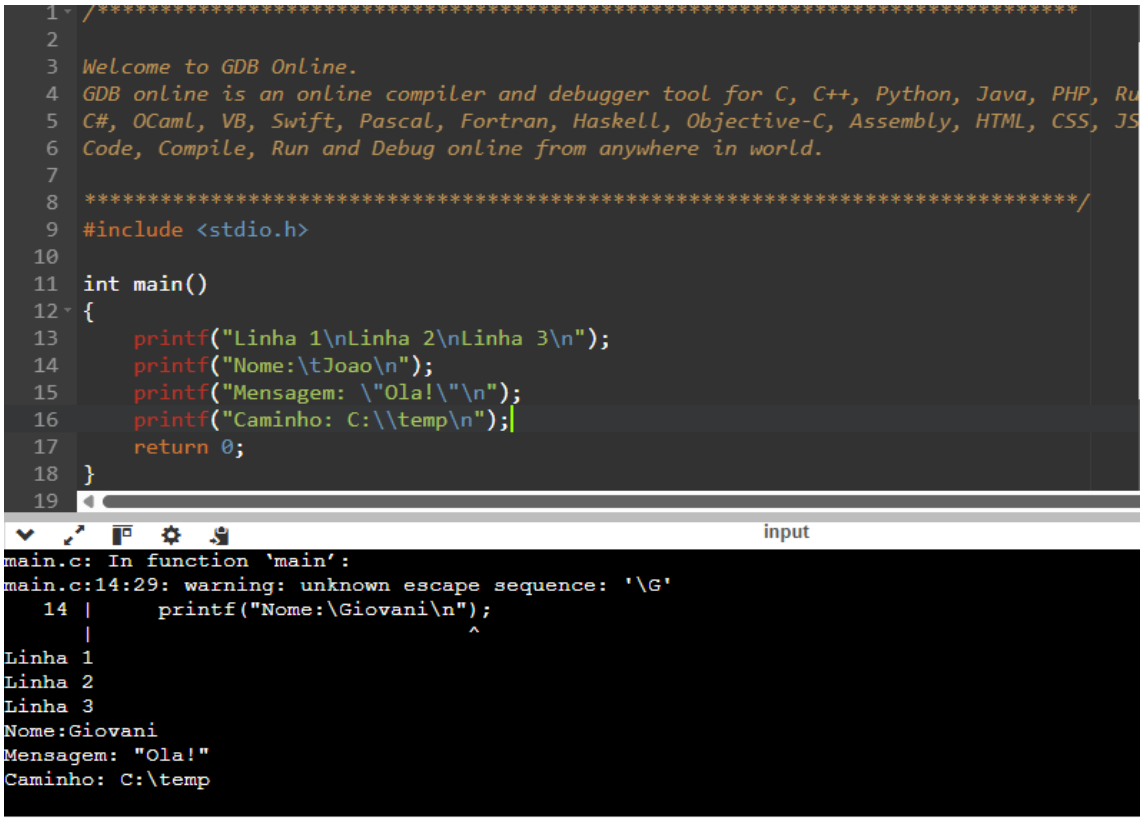
Experimento

printf("Linha 1\nLinha 2\nLinha 3\n");

printf("Nome:\tJoao\n");

printf("Mensagem: \"Ola!\"\n");

printf("Caminho: C:\\temp\n");



```c
/*******************************************************************************

Welcome to GDB Online.
GDB online is an online compiler and debugger tool for C, C++, Python, Java, PHP, Ru
C#, OCaml, VB, Swift, Pascal, Fortran, Haskell, Objective-C, Assembly, HTML, CSS, JS
Code, Compile, Run and Debug online from anywhere in world.

*******************************************************************************/
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("Linha 1\nLinha 2\nLinha 3\n");
    printf("Nome:\tJoao\n");
    printf("Mensagem: \"Ola!\"\n");
    printf("Caminho: C:\\temp\n");
    return 0;
}
```

input

```
main.c: In function 'main':
main.c:14:29: warning: unknown escape sequence: '\G'
   14 |     printf("Nome:\Giovani\n");
      |                             ^
Linha 1
Linha 2
Linha 3
Nome:Giovani
Mensagem: "Ola!"
Caminho: C:\temp
```

Desafio - Recibo formatado

Crie uma saída semelhante ao modelo, utilizando casas decimais e pelo menos dois caracteres de escape
diferentes.

Modelo

==========
RECIBO
==========
Produto: Caderno
Preco: R$ 19.50
Mensagem: "Obrigado!"

==========

```c
Code, Compile, Run and Debug online from anywhere in world.

*******************************************************************************/
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("============================\n");
                printf("RECIBO\n");
    printf("============================\n");
    printf("Produto: Caderno\n");
    printf("Preco: R$19.50\n");
    printf("Mensagem:Obrigado!\n");
    printf("============================\n");

    return 0;
}
```

input

```
============================
RECIBO
============================
Produto: Caderno
Preco: R$19.50
Mensagem:Obrigado!
============================


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Questões de fixação

1. Qual é a diferença entre %f e %.2f na saída?

R: %f = imprime com 6 casas decimais por padrão.

%.2f = imprime com 2 casas decimais. O .2 você que escolhe.

2. O que a sequência \n faz dentro de uma string?

R: O \n é quebra de linha.

Quando o programa vê \n dentro da string, ele pula para a linha de baixo.

3. A formatação %.2f altera o valor armazenado na variável? Explique.

Não altera nada.

O %.2f só muda como aparece na tela, o valor dentro da variável continua igual.